Seaborn: 30 заданий

15 заданий начального и 15 заданий среднего уровня

Общие требования

Все задания выполняются на встроенных наборах данных seaborn (`sns.load_dataset(...)`). Необходимые сведения — в файле «Seaborn: теоретический материал».

Для каждого задания:

- оформите решение отдельной ячейкой (Jupyter) или блоком кода со своим номером;
- на каждом графике должны быть заголовок и подписи осей на русском языке;
- после графика напишите вывод в 1–2 предложениях: что именно показывает график;
- в начале работы выполните `import seaborn as sns`, `import matplotlib.pyplot as plt`, `import pandas as pd`, `sns.set_theme()`.

Часть 1. Начальный уровень (задания 1–15)

Задание 1. Загрузка и первичный осмотр (набор `tips`) Загрузите набор, выведите первые 5 строк, размер таблицы, типы столбцов (`info`) и описательную статистику (`describe`). Определите, какие столбцы числовые, а какие категориальные. Проверьте, есть ли пропуски.

Задание 2. Гистограмма (набор `tips`) Постройте гистограмму суммы счёта `total_bill`. Постройте её дважды — с `bins=10` и `bins=30` — и объясните, как число столбцов влияет на читаемость.

Задание 3. Гистограмма с KDE (набор `penguins`) Постройте гистограмму массы тела `body_mass_g` с `kde=True` и `stat='density'`. Опишите форму распределения: симметрично ли оно, сколько у него вершин.

Задание 4. Countplot (набор `titanic`) Постройте столбчатую диаграмму количества пассажиров по классам каляют `class`. Задайте порядок столбцов через `order=['First', 'Second', 'Third']`.

Задание 5. Countplot с группировкой (набор `titanic`) Постройте диаграмму количества выживших и погибших (`survived`) отдельно для мужчин и женщин (`hue='sex'`). Сделайте вывод о связи пола и выживаемости.

Задание 6. Barplot (набор `tips`) Постройте график средних чаевых `tip` по дням недели `day`. Сначала отключите доверительный интервал (`errorbar=None`), затем включите его. Объясните, что показывает чёрная линия на столбцах.

Задание 7. Boxplot (набор `penguins`) Постройте «ящик с усами» длины плавника `flipper_length_mm` по видам `species`. Определите вид с наибольшей медианой и укажите, есть ли выбросы.

Задание 8. Violinplot (набор `iris`) Постройте скрипичную диаграмму длины лепестка `petal_length` по видам `species`. Сравните её с boxplot для тех же данных: какую дополнительную информацию даёт форма скрипки?

Задание 9. Диаграмма рассеяния (набор `tips`) Постройте `scatterplot` суммы счёта `total_bill` и чаевых `tip`. Сделайте вывод о характере связи (прямая, обратная, отсутствует).

Задание 10. Рассеяние с группировкой (набор `penguins`) Удалите строки с пропусками (`dropna()`). Постройте диаграмму `bill_length_mm` против `bill_depth_mm`, раскрасив точки по виду (`hue='species'`) и задав форму маркера по полу (`style='sex'`). Объясните, как точки образуют группы.

Задание 11. Линейный график (набор `flights`) Постройте `lineplot` числа пассажиров `passengers` по годам `year`. Объясните, что означает полупрозрачная полоса вокруг линии, затем уберите её параметром `errorbar=None`.

Задание 12. Темы и палитры (набор `tips`) Постройте boxplot `total_bill` по `day` и повторите его с тремя стилями (`'darkgrid'`, `'whitegrid'`, `'ticks'`) и двумя палитрами (например, `'Set2'` и `'pastel'`). Выберите, на ваш взгляд, лучшее сочетание, и обоснуйте выбор.

Задание 13. Оформление графика (набор `penguins`) Постройте countplot количества пингвинов по островам `island`. Задайте размер `figsize=(8, 5)`, заголовок, подписи осей, а затем сохраните график в файл `penguins_islands.png` с `dpi=300`.

Задание 14. Тепловая карта корреляций (набор `iris`) Вычислите матрицу корреляций числовых столбцов (`corr(numeric_only=True)`) и постройте `heatmap` с `annot=True`, `fmt='.2f'`, `cmap='coolwarm'`, `center=0`. Назовите пару признаков с самой сильной корреляцией.

Задание 15. Stripplot (набор `tips`) Постройте `stripplot`: по оси x — `day`, по оси y — `total_bill`, `hue='sex'`, `dodge=True`. Сравните этот график с boxplot из задания 12: что виднее на каждом?

Часть 2. Средний уровень (задания 16–30)

Задание 16. Наложение и накопление гистограмм (набор `penguins`) Постройте гистограммы длины плавника `flipper_length_mm` с `hue='species'` в двух вариантах: `multiple='layer', element='step'` и `multiple='stack'`. Определите, какой вариант лучше показывает различия между видами.

Задание 17. Двумерная плотность (набор `penguins`) Постройте `kdeplot` по `bill_length_mm` и `bill_depth_mm` с `hue='species'`, `fill=True` и `alpha=0.5`. Объясните, что показывают линии уровня и почему группы частично пересекаются.

Задание 18. Эмпирическая функция распределения (набор `tips`) Постройте `ecdfplot` суммы счёта `total_bill` с разделением по времени `time` (обед и ужин). По графику определите приблизительную долю счетов не выше 20 долларов в обеде и в ужине.

Задание 19. Figure-level функция catplot (набор `tips`) С помощью `sns.catplot` постройте boxplot `total_bill` по `day` с `hue='sex'` и разбиением по столбцам `col='time'`. Задайте `height=4`, `aspect=1`, замените заголовки подграфиков через `g.set_titles`.

Задание 20. Boxplot + stripplot поверх (набор `penguins`) На одной системе координат (`ax`) нарисуйте boxplot массы тела `body_mass_g` по `species` с `showfliers=False`, а поверх него — `stripplot` с `color='black'`, `size=3`, `alpha=0.5`. Объясните, зачем скрыты выбросы boxplot.

Задание 21. Barplot с подписями значений (набор `titanic`) Постройте barplot доли выживших (`y='survived'`) по классам `class` с `hue='sex'`. Добавьте подписи значений через `ax.bar_label(container, fmt='%.2f')` для каждого контейнера. Затем замените `estimator` на `'sum'` и сравните, как изменился смысл графика.

Задание 22. Четыре признака на одном графике (набор `mpg`) Удалите пропуски. Постройте `scatterplot`: `x='horsepower'`, `y='mpg'`, цвет — `origin`, размер точки — `weight`, `sizes=(20, 200)`, `alpha=0.6`. Вынесите легенду за пределы графика через `sns.move_legend`. Опишите зависимость расхода от мощности и влияние региона происхождения.

Задание 23. FacetGrid (набор `penguins`) Создайте `sns.FacetGrid(penguins, col='species', row='sex', height=3)` и примените `g.map_dataframe(sns.histplot, x='body_mass_g')`. Подпишите оси и заголовки подграфиков. Сделайте вывод о различии масс по видам и полу.

Задание 24. Временной ряд с доверительными интервалами (набор `fmri`) Постройте `lineplot`: `x='timepoint'`, `y='signal'`, `hue='event'`, `style='region'`. Повторите с `errorbar='sd'`, затем с `errorbar=('ci', 95)` и объясните разницу. Дополнительно воспроизведите график через `sns.relplot(kind='line', col='region')`.

Задание 25. Регрессия по группам (набор `tips`) С помощью `sns.lmplot` постройте зависимость `tip` от `total_bill` с `hue='smoker'` и `col='time'`. Определите, в какой группе наклон линии регрессии наибольший.

Задание 26. Полиномиальная регрессия и остатки (набор `mpg`) Удалите пропуски. Постройте `regplot` для `horsepower` и `mpg` с `order=1` и `order=2` (в двух подграфиках через `plt.subplots`). Для линейной модели добавьте `residplot` и объясните, о чём говорит форма остатков.

Задание 27. Тепловая карта из сводной таблицы (набор `flights`) Постройте таблицу `pivot` «месяц × год» по `passengers` и выведите её через `heatmap` с `annot=True`, `fmt='d'`, `cmap='YlOrRd'`, `linewidths=0.5`. Подпишите цветовую шкалу. Опишите сезонность и общую тенденцию роста.

Задание 28. Матрица диаграмм рассеяния (набор `penguins`) Постройте `sns.pairplot` для четырёх числовых столбцов с `hue='species'`, `diag_kind='kde'` и `corner=True`. Найдите пары признаков, которые лучше всего разделяют виды, и пару, которая разделяет их хуже всего.

Задание 29. Jointplot (набор `penguins`) Постройте `sns.jointplot` для `flipper_length_mm` и `body_mass_g` в трёх вариантах: `kind='scatter'` (с `hue='species'`), `kind='hex'` и `kind='reg'`. Для каждого варианта кратко укажите, какую особенность данных он выделяет.

Задание 30. Итоговая панель графиков (набор `penguins`) Создайте фигуру `plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))` и разместите на ней четыре графика: (1) countplot видов по островам с `hue='species'`; (2) boxplot массы тела по видам; (3) scatterplot длины плавника и массы тела с `hue='sex'`; (4) heatmap корреляций числовых столбцов. Добавьте общий заголовок `fig.suptitle`, заголовки каждого подграфика, `plt.tight_layout()` и сохраните результат в `penguins_dashboard.png` (`dpi=300`).

Что сдаётся

Файл с кодом (`.ipynb` или `.py`), сохранённые изображения из заданий 13 и 30 и письменные выводы к каждому заданию.

Рекомендуемые критерии оценки

- корректность кода и результата — 50%;
- оформление графиков (заголовки, подписи, читаемость, уместная палитра) — 25%;
- выводы по графикам — 25%.